Subastas, información y diseño de mercados

Unidad X

Economía del Riesgo y de la Información

UADE · Facultad de Ciencias Económicas

Bibliografía: Vickrey (1961); Wilson (1969); Milgrom & Weber (1982)

Clase 10 · 2do cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

1. El problema y la teoría de juegos
2. Tipos de subastas
3. Valores privados: Vickrey (1961)
4. Equivalencia de recaudación
5. Economía de equipos
6. Valor común: la maldición del ganador
7. Milgrom y Weber (1982)
8. Diseño de mercados
9. Reputación online
10. Síntesis

Vender sin saber cuánto vale

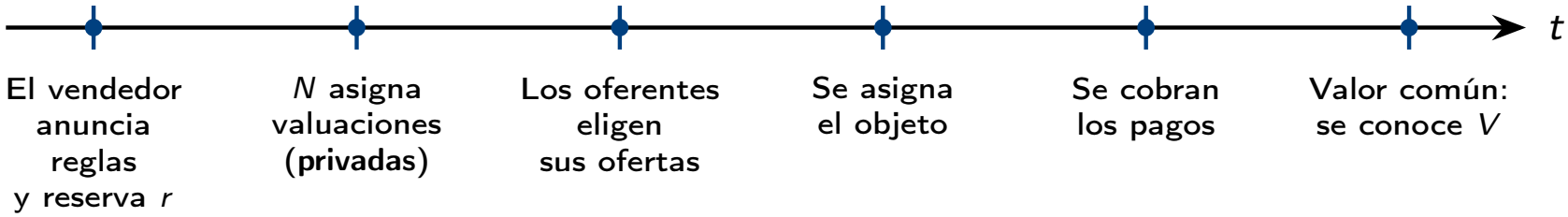
- Un vendedor, un objeto, varios compradores: ellos saben cuánto lo valoran.
- Nadie quiere revelarlo: quien declara mucho, paga mucho.
- Selección adversa (Clase 8) con varios agentes que compiten.

Vender sin saber cuánto vale

- Un vendedor, un objeto, varios compradores: ellos saben cuánto lo valoran.
- Nadie quiere revelarlo: quien declara mucho, paga mucho.
- Selección adversa (Clase 8) con varios agentes que compiten.

Subasta

Mecanismo que asigna el objeto y fija los pagos a partir de las ofertas, con reglas anunciadas de antemano.



Idea clave

Hacer competir a quienes saben para que revelen lo que saben. ¿Qué reglas asignan bien (eficiencia) y cuáles recaudan más?

Elementos de teoría de los juegos

- **Juego**: jugadores, estrategias S_i, pagos $u_i(s_1, \ldots, s_N)$.
- **Estrategia dominante**: mejor respuesta haga lo que haga el resto.
- **Equilibrio de Nash**: nadie gana desviándose unilateralmente.

Elementos de teoría de los juegos

- **Juego**: jugadores, estrategias S_i, pagos $u_i(s_1, \ldots, s_N)$.
- **Estrategia dominante**: mejor respuesta haga lo que haga el resto.
- **Equilibrio de Nash**: nadie gana desviándose unilateralmente.
- **Información incompleta** (Harsanyi): la Naturaleza sortea tipos v_i; cada uno ve el suyo.
- **Equilibrio bayesiano**: cada tipo maximiza su utilidad *esperada*.

Dilema del prisionero

	A	B
A	$(3,3)$	$(0,4)$
B	$(4,0)$	$(1,1)$

B es dominante: equilibrio (B, B).

Las subastas se analizan sin colusión: equilibrio no cooperativo.

Wilson (1969): la incertidumbre sobre lo que sabe el rival permite equilibrios en estrategias puras.

Los cuatro formatos clásicos

Formato	**Gana**	**Paga**	**Equivale a**
Ascendente (inglesa)	el último que queda	retiro del penúltimo	2.º precio (val. privados)
Descendente (holandesa)	el primero que acepta	el precio aceptado	1.er precio (siempre)
1.er precio, sobre	oferta más alta	su oferta	holandesa
2.º precio, sobre (Vickrey)	oferta más alta	la 2.ª oferta	inglesa (val. privados)

Los cuatro formatos clásicos

Formato	**Gana**	**Paga**	**Equivale a**
Ascendente (inglesa)	el último que queda	retiro del penúltimo	2.º precio (val. privados)
Descendente (holandesa)	el primero que acepta	el precio aceptado	1.er precio (siempre)
1.er precio, sobre	oferta más alta	su oferta	holandesa
2.º precio, sobre (Vickrey)	oferta más alta	la 2.ª oferta	inglesa (val. privados)

- **Holandesa** $\equiv$ **primer precio**: sólo se elige a qué precio "levantar la mano"; no se aprende nada antes de que termine.
- **Inglesa** $\approx$ **segundo precio**: quedarse hasta el propio valor; se paga el del segundo. Falla con valor común y $N \geq 3$.

Los cuatro formatos clásicos

Formato	**Gana**	**Paga**	**Equivale a**
Ascendente (inglesa)	el último que queda	retiro del penúltimo	2.º precio (val. privados)
Descendente (holandesa)	el primero que acepta	el precio aceptado	1.er precio (siempre)
1.er precio, sobre	oferta más alta	su oferta	holandesa
2.º precio, sobre (Vickrey)	oferta más alta	la 2.ª oferta	inglesa (val. privados)

- **Holandesa** $\equiv$ **primer precio**: sólo se elige a qué precio "levantar la mano"; no se aprende nada antes de que termine.
- **Inglesa** $\approx$ **segundo precio**: quedarse hasta el propio valor; se paga el del segundo. Falla con valor común y $N \geq 3$.

Modelos de valuación

Valores privados independientes (cuánto disfruto el cuadro) · **Valor común** (el petróleo de un lote) · **Afiliados** (el caso general).

Segundo precio: decir la verdad es dominante

Sea m la oferta más alta de los demás. Si gano, pago m: mi oferta sólo decide si gano.

- Me conviene ganar sii $v_i > m \Rightarrow$ ofertar $b_i = v_i$ logra exactamente eso.

Segundo precio: decir la verdad es dominante

Sea m la oferta más alta de los demás. Si gano, pago m: mi oferta sólo decide si gano.

- Me conviene ganar sii $v_i > m \Rightarrow$ ofertar $b_i = v_i$ logra exactamente eso.
- $b_i < v_i$: pierdo cuando $b_i < m < v_i$ (resignando $v_i - m > 0$).
- $b_i > v_i$: gano cuando $v_i < m < b_i$ y pago más de lo que vale: victoria pírrica.

Segundo precio: decir la verdad es dominante

Sea m la oferta más alta de los demás. Si gano, pago m: mi oferta sólo decide si gano.

- Me conviene ganar sii $v_i > m \Rightarrow$ ofertar $b_i = v_i$ logra exactamente eso.
- $b_i < v_i$: pierdo cuando $b_i < m < v_i$ (resignando $v_i - m > 0$).
- $b_i > v_i$: gano cuando $v_i < m < b_i$ y pago más de lo que vale: victoria pírrica.

Ventajas

Eficiente: gana quien más valora.
Cada uno sólo evalúa el objeto *para sí*: no gasta en estudiar a los rivales.

Debilidades

Mostrar la 2.ª oferta al ganador.
Riesgo de ofertas falsas
¿Tercer precio? No: conviene sobreofertar.

Primer precio: el dilema de rebajar

$v_i \sim U[0,1]$; los demás ofertan βv:

$$\max_b \ (v_i - b)\left(\frac{b}{\beta}\right)^{N-1}$$

CPO: $b = (N-1)(v_i - b)$

$$b^*(v) = \frac{N-1}{N}\, v$$

Primer precio: el dilema de rebajar

$v_i \sim U[0,1]$; los demás ofertan βv:

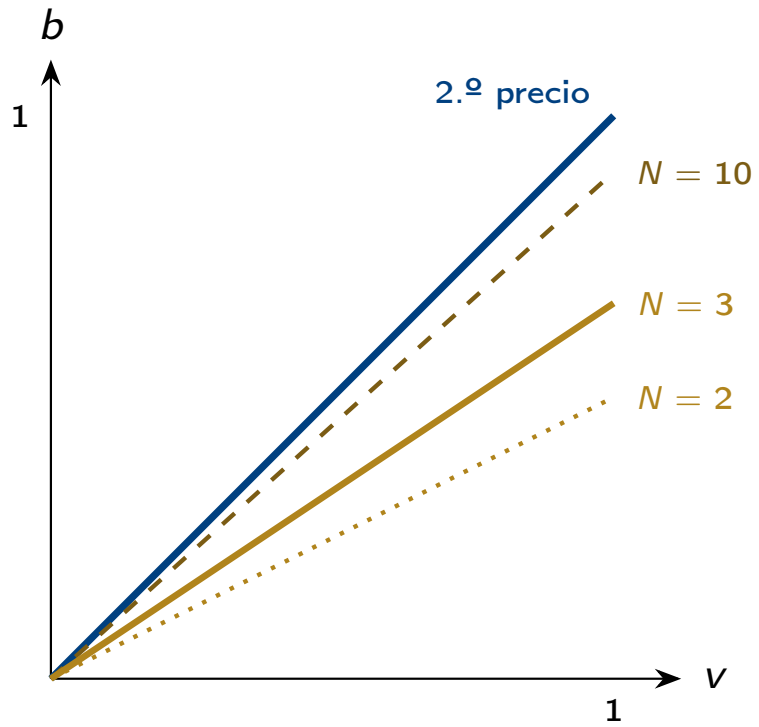
$$\max_b \ (v_i - b)\left(\frac{b}{\beta}\right)^{N-1}$$

CPO: $b = (N-1)(v_i - b)$

$$b^*(v) = \frac{N-1}{N}\, v$$

General: $b^*(v) = \mathbb{E}[Y_1 \mid Y_1 < v]$
(Y_1: valuación más alta de los rivales).

Más competencia, menos rebaja.



¿Cuál recauda más? (Vickrey, App. I)

Con $U[0,1]$: $\mathbb{E}[v_{(1)}] = \frac{N}{N+1}$, $\mathbb{E}[v_{(2)}] = \frac{N-1}{N+1}$.

- 1.er precio: $\mathbb{E}\left[\frac{N-1}{N} v_{(1)}\right] = \frac{N-1}{N+1}$. 2.º precio: $\mathbb{E}[v_{(2)}] = \frac{N-1}{N+1}$.
- Misma recaudación esperada; misma ganancia de los compradores, $\frac{1}{N+1}$.

¿Cuál recauda más? (Vickrey, App. I)

Con $U[0,1]$: $\mathbb{E}[v_{(1)}] = \frac{N}{N+1}$, $\mathbb{E}[v_{(2)}] = \frac{N-1}{N+1}$.

- 1.er precio: $\mathbb{E}\left[\frac{N-1}{N} v_{(1)}\right] = \frac{N-1}{N+1}$. 2.º precio: $\mathbb{E}[v_{(2)}] = \frac{N-1}{N+1}$.
- Misma recaudación esperada; misma ganancia de los compradores, $\frac{1}{N+1}$.

$$\frac{\mathrm{Var}(p^{2^\circ})}{\mathrm{Var}(p^{1^\circ})} = \frac{2N}{N-1}$$

(ganancia del comprador: N^2 veces)

¿Cuál recauda más? (Vickrey, App. I)

Con $U[0,1]$: $\mathbb{E}[v_{(1)}] = \frac{N}{N+1}$, $\mathbb{E}[v_{(2)}] = \frac{N-1}{N+1}$.

- 1.er precio: $\mathbb{E}\left[\frac{N-1}{N} v_{(1)}\right] = \frac{N-1}{N+1}$. 2.º precio: $\mathbb{E}[v_{(2)}] = \frac{N-1}{N+1}$.
- Misma recaudación esperada; misma ganancia de los compradores, $\frac{1}{N+1}$.

$$\frac{\mathrm{Var}(p^{2^\circ})}{\mathrm{Var}(p^{1^\circ})} = \frac{2N}{N-1}$$ (ganancia del comprador: N^2 veces)

$N = 2$

Ofertas $v/2$. Precio esperado $\frac{1}{3}$ en ambos; varianzas $\frac{1}{72}$ y $\frac{1}{18}$.
Valuaciones 0.8 y 0.3: 1.er precio cobra 0.4; 2.º precio cobra 0.3. Con $N = 3$: $\mathbb{E}[p] = \frac{1}{2}$.

Idea clave

Rebajar la oferta pero pagar la propia, o decir la verdad pero pagar la del rival: con VPI se compensan exactamente.

El teorema de equivalencia de recaudación

Vickrey (1961); Myerson (1981); Riley y Samuelson (1981)

VPI, neutrales al riesgo, simétricos. Si en equilibrio (i) gana siempre quien más valora y (ii) el tipo más bajo paga cero, la recaudación esperada es $\mathbb{E}[v_{(2)}]$ cualquiera sea el mecanismo.

El teorema de equivalencia de recaudación

Vickrey (1961); Myerson (1981); Riley y Samuelson (1981)

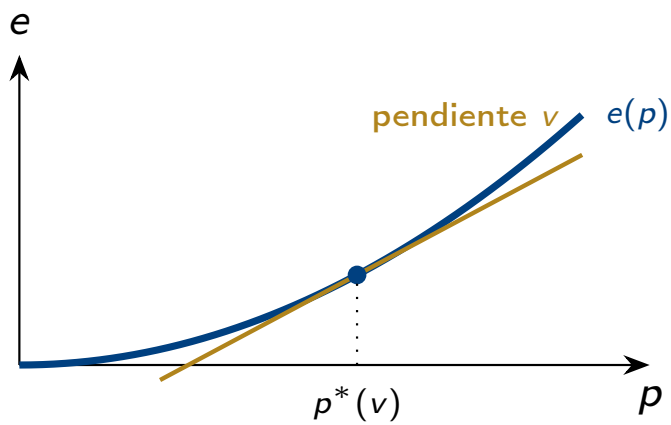
VPI, neutrales al riesgo, simétricos. Si en equilibrio (i) gana siempre quien más valora y (ii) el tipo más bajo paga cero, la recaudación esperada es $\mathbb{E}[v_{(2)}]$ cualquiera sea el mecanismo.

Autoselección (Milgrom y Weber, Fig. 1): cada oferente elige $(p, e(p))$; utilidad $vp - e$.

- Óptimo: $e'(p^*) = v$.
- Como la renta de la Clase 8:

$$e(p^*(v)) = e(p^*(0)) + \int_0^v t\, dp^*(t)$$

Misma asignación + mismo pago del tipo bajo $\Rightarrow$ mismos pagos.



Cuándo falla la equivalencia

- **Compradores aversos**: en 2.º precio $b = v$ sigue dominante; en 1.er precio rebajan menos ($b = \frac{N-1}{N-1+\rho} v$ con $u = x^{\rho}$) $\Rightarrow$ 1.er precio recauda más.
- **Vendedor averso**: prefiere menos varianza $\Rightarrow$ 1.er precio.

Cuándo falla la equivalencia

- **Compradores aversos**: en 2.º precio $b = v$ sigue dominante; en 1.er precio rebajan menos ($b = \frac{N-1}{N-1+\rho} v$ con $u = x^{\rho}$) $\Rightarrow$ 1.er precio recauda más.
- **Vendedor averso**: prefiere menos varianza $\Rightarrow$ 1.er precio.
- **Asimetrías**: el 1.er precio puede asignar a quien menos valora. Vickrey: $v_1 \sim U[0,1]$ vs. valor fijo a: la holandesa recauda más si $a \gtrsim 0.43$, menos si $a \lesssim 0.43$.
- **Valores afiliados**: inglesa $\geq$ 2.º $\geq$ 1.er (Milgrom y Weber).
- **Colusión y entrada**: la ascendente facilita la colusión y desalienta a los débiles (Klemperer, 2002).

Idea clave

Como Modigliani–Miller: el teorema dice qué *no* importa y, por lo tanto, dónde buscar lo que sí.

Precio de reserva y subasta óptima

$N = 2$, $U[0, 1]$, segundo precio con reserva r:

$$R(r) = \frac{1}{3} + r^2 - \frac{4}{3} r^3$$

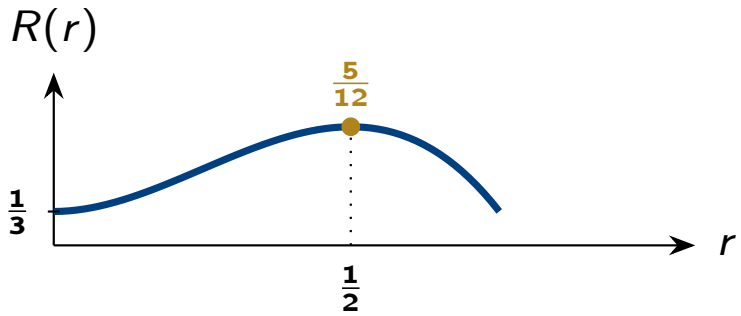
$$r^* = \frac{1}{2} \;\Rightarrow\; R = \frac{5}{12} \approx 0.417 > \frac{1}{3}$$

Precio de reserva y subasta óptima

$N = 2$, $U[0,1]$, segundo precio con reserva r:

$$R(r) = \tfrac{1}{3} + r^2 - \tfrac{4}{3} r^3$$

$$r^* = \tfrac{1}{2} \;\Rightarrow\; R = \tfrac{5}{12} \approx 0.417 > \tfrac{1}{3}$$



- Beneficio: si sólo uno supera r, paga r.
- Costo: con prob. $\frac{1}{4}$ no se vende.
- Myerson: $r^* - \frac{1-F(r^*)}{f(r^*)} = v_0$, independiente de N.

Idea clave

La reserva extrae renta a costa de eficiencia: el mismo dilema del monopolista de la Clase 8.

Producción en equipo (Alchian–Demsetz, 1972; Holmström, 1982)

- Producto conjunto: no se puede atribuir a cada miembro $\Rightarrow$ free riding.
- Holmström: con presupuesto equilibrado ($\sum_i s_i(x) = x$) ningún reparto es eficiente: haría falta $s_i' = 1$ para todos.

Producción en equipo (Alchian–Demsetz, 1972; Holmström, 1982)

- Producto conjunto: no se puede atribuir a cada miembro $\Rightarrow$ free riding.
- Holmström: con presupuesto equilibrado ($\sum_i s_i(x) = x$) ningún reparto es eficiente: haría falta $s_i' = 1$ para todos.

Dos socios: $x = e_1 + e_2$, $c(e) = e^2/2$

Eficiente: $e_i = 1$, producto 2, excedente $\frac{1}{2}$ por socio.

Reparto igualitario: máx $\frac{e_i+e_j}{2} - \frac{e_i^2}{2} \Rightarrow e_i = \frac{1}{2}$; producto 1; utilidad $\frac{3}{8}$.

Producción en equipo (Alchian–Demsetz, 1972; Holmström, 1982)

- Producto conjunto: no se puede atribuir a cada miembro $\Rightarrow$ free riding.
- Holmström: con presupuesto equilibrado ($\sum_i s_i(x) = x$) ningún reparto es eficiente: haría falta $s_i' = 1$ para todos.

Dos socios: $x = e_1 + e_2$, $c(e) = e^2/2$

Eficiente: $e_i = 1$, producto 2, excedente $\frac{1}{2}$ por socio.

Reparto igualitario: máx $\frac{e_i+e_j}{2} - \frac{e_i^2}{2} \Rightarrow e_i = \frac{1}{2}$; producto 1; utilidad $\frac{3}{8}$.
Contrato forzante: cada uno cobra 1 si $x \geq 2$, 0 si no; lo que falte va a un tercero.
$e_i = 1$ es equilibrio: $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ vs. 0 si se desvía.

Producción en equipo (Alchian–Demsetz, 1972; Holmström, 1982)

- Producto conjunto: no se puede atribuir a cada miembro $\Rightarrow$ free riding.
- Holmström: con presupuesto equilibrado ($\sum_i s_i(x) = x$) ningún reparto es eficiente: haría falta $s_i' = 1$ para todos.

Dos socios: $x = e_1 + e_2$, $c(e) = e^2/2$

Eficiente: $e_i = 1$, producto 2, excedente $\frac{1}{2}$ por socio.

Reparto igualitario: máx $\frac{e_i+e_j}{2} - \frac{e_i^2}{2} \Rightarrow e_i = \frac{1}{2}$; producto 1; utilidad $\frac{3}{8}$.
Contrato forzante: cada uno cobra 1 si $x \geq 2$, 0 si no; lo que falte va a un tercero.
$e_i = 1$ es equilibrio: $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ vs. 0 si se desvía.

- Alchian–Demsetz: un monitor que sea propietario residual (origen de la empresa).
- Holmström: el principal rompe el presupuesto; debe ser externo (no sabotear).
- ¿Quién es el propietario residual? Se puede subastar el derecho (concesiones).

La maldición del ganador

- Petróleo del Golfo de México, años '60: rendimientos muy bajos (Capen, Clapp y Campbell, 1971).
- El lote vale lo mismo para todos; cada uno lo estima con error; gana quien más sobrestimó.

La maldición del ganador

- Petróleo del Golfo de México, años '60: rendimientos muy bajos (Capen, Clapp y Campbell, 1971).
- El lote vale lo mismo para todos; cada uno lo estima con error; gana quien más sobrestimó.

$X_i = V + \varepsilon_i, \;\; \varepsilon_i \sim U[-a, a]$

Cada estimación es insesgada, pero $\mathbb{E}[\text{máx}_i X_i \mid V] = V + \frac{N-1}{N+1} a$.
Con $a = 10$: el ganador sobrestima 3.3 ($N = 2$), 6.7 ($N = 5$), 8.2 ($N = 10$).

La maldición del ganador

- Petróleo del Golfo de México, años '60: rendimientos muy bajos (Capen, Clapp y Campbell, 1971).
- El lote vale lo mismo para todos; cada uno lo estima con error; gana quien más sobrestimó.

$X_i = V + \varepsilon_i, \;\; \varepsilon_i \sim U[-a, a]$

Cada estimación es insesgada, pero $\mathbb{E}[\text{máx}_i\, X_i \mid V] = V + \frac{N-1}{N+1} a$.
Con $a = 10$: el ganador sobrestima 3.3 ($N = 2$), 6.7 ($N = 5$), 8.2 ($N = 10$).

- Ofertar pensando en el valor condicional a ganar: 2.º precio $\Rightarrow b^*(x) = x - \frac{N-2}{N} a$.
- Laboratorio: frascos de monedas (Bazerman y Samuelson, 1983): los ganadores pierden.

Idea clave

Con valor común, ganar es una mala noticia: implica que todos los demás estimaron menos.

Wilson (1969): información dispar

- Dos oferentes, premio de valor v desconocido; a priori común $g(v)$; señales θ_i independientes dado v.
- $\nu(\theta_1, \theta_2) = \mathbb{E}[v \mid \theta_1, \theta_2]$. Cada uno resuelve

$$\max_{p_i} \int_{-\infty}^{\Pi_j(p_i)} \left[\nu(\theta_i, \theta_j) - p_i\right] f_{ji}(\theta_j \mid \theta_i)\, d\theta_j$$

- Equilibrio en estrategias puras, caracterizado por ecuaciones diferenciales.

Wilson (1969): información dispar

- Dos oferentes, premio de valor v desconocido; a priori común $g(v)$; señales θ_i independientes dado v.
- $\nu(\theta_1, \theta_2) = \mathbb{E}[v \mid \theta_1, \theta_2]$. Cada uno resuelve

$$\max_{p_i} \int_{-\infty}^{\Pi_j(p_i)} \left[\nu(\theta_i, \theta_j) - p_i\right] f_{ji}(\theta_j \mid \theta_i)\, d\theta_j$$

- Equilibrio en estrategias puras, caracterizado por ecuaciones diferenciales.

Caso normal: a posteriori $v \mid \theta_i \sim N(\theta_i, s^2)$

$$p_i(\theta_i) = \theta_i - \sqrt{\pi}\, s \approx \theta_i - 1.77\, s$$

Se oferta el fractil 3.8 % de la propia distribución a posteriori.

Wilson (1969): información dispar

- Dos oferentes, premio de valor v desconocido; a priori común $g(v)$; señales θ_i independientes dado v.
- $\nu(\theta_1, \theta_2) = \mathbb{E}[v \mid \theta_1, \theta_2]$. Cada uno resuelve

$$\max_{p_i} \int_{-\infty}^{\Pi_j(p_i)} \left[\nu(\theta_i, \theta_j) - p_i\right] f_{ji}(\theta_j \mid \theta_i)\, d\theta_j$$

- Equilibrio en estrategias puras, caracterizado por ecuaciones diferenciales.

Caso normal: a posteriori $v \mid \theta_i \sim N(\theta_i, s^2)$

$$p_i(\theta_i) = \theta_i - \sqrt{\pi}\, s \approx \theta_i - 1.77\, s$$

Se oferta el fractil 3.8 % de la propia distribución a posteriori.

Ej.: estimación 100, desvío 10 $\Rightarrow$ oferta 82.3. Rebaja = rebaja estratégica del 1.er precio + corrección por la maldición; crece con la incertidumbre.

Competencia imperfecta e información

- **Más rivales**: con VPI, ofertas más agresivas; con valor común, más corrección. La recaudación puede crecer poco.

Competencia imperfecta e información

- **Más rivales**: con VPI, ofertas más agresivas; con valor común, más corrección. La recaudación puede crecer poco.
- **El precio agrega información**: revela que todas las demás estimaciones eran menores; con muchos oferentes converge a V (Wilson, 1977; Milgrom, 1979).

Competencia imperfecta e información

- **Más rivales**: con VPI, ofertas más agresivas; con valor común, más corrección. La recaudación puede crecer poco.
- **El precio agrega información**: revela que todas las demás estimaciones eran menores; con muchos oferentes converge a V (Wilson, 1977; Milgrom, 1979).
- **Privacidad** $>$ **precisión**: quien comparte su información con otro gana cero; uno peor informado pero con información propia puede ganar. Lotes vecinos (*drainage tracts*).

Competencia imperfecta e información

- **Más rivales**: con VPI, ofertas más agresivas; con valor común, más corrección. La recaudación puede crecer poco.
- **El precio agrega información**: revela que todas las demás estimaciones eran menores; con muchos oferentes converge a V (Wilson, 1977; Milgrom, 1979).
- **Privacidad** $>$ **precisión**: quien comparte su información con otro gana cero; uno peor informado pero con información propia puede ganar. Lotes vecinos (*drainage tracts*).
- **Colusión**: si los mismos oferentes se enfrentan una y otra vez, un acuerdo puede sostenerse como equilibrio de un juego repetido.

Valores afiliados

- ¿Por qué más del 75 % de las subastas del mundo son ascendentes (Cassady, 1967)?
- Modelo general: $V_i = u(S, X_i, \{X_j\}_{j \neq i})$. VPI y valor común son casos particulares.

Afiliación

$$f(z \vee z')\, f(z \wedge z') \;\geq\; f(z)\, f(z')$$

Valores altos de unas variables hacen más probables valores altos de las otras.

Valores afiliados

- ¿Por qué más del 75 % de las subastas del mundo son ascendentes (Cassady, 1967)?
- Modelo general: $V_i = u(S, X_i, \{X_j\}_{j \neq i})$. VPI y valor común son casos particulares.

Afiliación

$$f(z \vee z')\, f(z \wedge z') \;\geq\; f(z)\, f(z')$$

Valores altos de unas variables hacen más probables valores altos de las otras.

Sea $v(x, y) = \mathbb{E}[V_1 \mid X_1 = x,\ Y_1 = y]$.

- **2.º precio** (T. 6): $b^*(x) = v(x, x)$ — lo que valdría si empatara con el más fuerte.
- **Inglesa** (T. 10): seguir hasta la indiferencia usando los precios de retiro de los demás.
- **1.er precio** (T. 14): $b^*(x) = \int v(a, a)\, dL(a \mid x)$.

Orden de recaudación y principio de vinculación

Teoremas 11 y 15

$$\mathbb{E}[p]_{\text{inglesa}} \geq \mathbb{E}[p]_{2.º\text{ precio}} \geq \mathbb{E}[p]_{1.^{er}\text{ precio}} = \mathbb{E}[p]_{\text{holandesa}}$$

Inglesa
precio ligado a
todas las señales

$\geq$

2.º precio
ligado a la 2.ª señal

$\geq$

1.er precio = holandesa
sólo la propia oferta

Orden de recaudación y principio de vinculación

Teoremas 11 y 15

$$\mathbb{E}[p]_{\text{inglesa}} \geq \mathbb{E}[p]_{2.º\ \text{precio}} \geq \mathbb{E}[p]_{1.^{er}\ \text{precio}} = \mathbb{E}[p]_{\text{holandesa}}$$

Inglesa
precio ligado a
todas las señales

$\geq$

2.º precio
ligado a la 2.ª señal

$\geq$

1.er precio = holandesa
sólo la propia oferta

- Linkage principle: cuanto más vinculado está el precio a variables afiliadas con la señal del ganador, menor su renta informacional.
- En la inglesa se aprende de los que se retiran: la maldición se atenúa y se oferta más.

Orden de recaudación y principio de vinculación

Teoremas 11 y 15

$$\mathbb{E}[p]_{\text{inglesa}} \geq \mathbb{E}[p]_{2.º\ \text{precio}} \geq \mathbb{E}[p]_{1.^{er}\ \text{precio}} = \mathbb{E}[p]_{\text{holandesa}}$$

Inglesa
precio ligado a
todas las señales

$\geq$

2.º precio
ligado a la 2.ª señal

$\geq$

1.er precio = holandesa
sólo la propia oferta

- Linkage principle: cuanto más vinculado está el precio a variables afiliadas con la señal del ganador, menor su renta informacional.
- En la inglesa se aprende de los que se retiran: la maldición se atenúa y se oferta más.

La honestidad es la mejor política (T. 8, 9, 13, 16, 17)

Revelar la tasación del vendedor X_0 no reduce, y en general aumenta, la recaudación. Revelar sólo lo favorable no sirve: el silencio se lee como mala noticia (limones, Clase 8).

Otros resultados de Milgrom y Weber

- Con reserva fija, el orden de recaudación se mantiene.
- A igual nivel de exclusión: mejor derecho de entrada alto y reserva baja (T. 19).
- Aversión al riesgo: 1.er vs. 2.º ya no se ordenan; con CARA siguen valiendo inglesa $\geq$ 2.º y la revelación (T. 20–21).
- Puede explicar por qué las casas de subastas de prestigio usan subastas ascendentes y publican tasaciones de expertos.

Idea clave

Con información correlacionada los formatos dejan de ser equivalentes: vincular el precio a la información de todos aumenta la recaudación.

El economista como ingeniero

- **Market design** (Roth, 2002): teoría + experimentos para construir instituciones.
- Subastas y matching sin precios: residentes–hospitales, escuelas, riñones (Gale y Shapley, 1962).
- Nobel 2012: Roth y Shapley. Nobel 2020: Milgrom y Wilson (teoría de subastas y nuevos formatos).

El economista como ingeniero

- **Market design** (Roth, 2002): teoría + experimentos para construir instituciones.
- Subastas y matching sin precios: residentes–hospitales, escuelas, riñones (Gale y Shapley, 1962).
- Nobel 2012: Roth y Shapley. Nobel 2020: Milgrom y Wilson (teoría de subastas y nuevos formatos).

Varias unidades idénticas (Vickrey, secs. IV–V)

- Demanda unitaria: precio uniforme = primera oferta rechazada $\Rightarrow$ ofertar el valor; eficiente.
- Última oferta aceptada o *pay-as-bid*: vuelven los incentivos a rebajar.
- Sucesivas: 1.ª unidad se oferta $\frac{N-2}{N-1}v$; precio esperado $\frac{N-2}{N+1}$ en ambas.

Demanda múltiple: reducción de demanda

Vickrey: un oferente de varias unidades trae una "colusión incorporada".

Dos unidades, precio uniforme = primera oferta rechazada

A valora dos unidades en 10 c/u; B quiere una, valor 6.

Ofertas de A	Asignación	Precio	Excedente de A
$(10, 10)$	A: 2	6	$20 - 12 = 8$
$(10, 0)$	A: 1, B: 1	0	$10 - 0 = 10$

Reducir demanda conviene: ineficiente y el vendedor recauda 0.

Demanda múltiple: reducción de demanda

Vickrey: un oferente de varias unidades trae una "colusión incorporada".

Dos unidades, precio uniforme = primera oferta rechazada

A valora dos unidades en 10 c/u; B quiere una, valor 6.

Ofertas de A	Asignación	Precio	Excedente de A
$(10, 10)$	A: 2	6	$20 - 12 = 8$
$(10, 0)$	A: 1, B: 1	0	$10 - 0 = 10$

Reducir demanda conviene: ineficiente y el vendedor recauda 0.

- **Mecanismo de Vickrey**: cada ganador paga el valor que su victoria quita a los demás $\Rightarrow$ A paga 6 por las dos y ofertar la verdad vuelve a ser dominante.
- **Tesoro argentino**: "sistema holandés de precio único" = sobre cerrado de precio uniforme (no descendente); precio = última oferta aceptada; tramo no competitivo.

Espectro radioeléctrico

- Licencias complementarias: el paquete vale más que las partes $\Rightarrow$ problema de exposición.
- FCC (desde 1994): subasta ascendente simultánea (Milgrom, Wilson, McAfee): todo se subasta a la vez, en rondas; nada cierra hasta que no hay ofertas; reglas de actividad.
- Variantes: reloj combinatorio, subasta incentiva (2016–17). Banda C (2021): >US$80.000 millones.

Espectro radioeléctrico

- Licencias complementarias: el paquete vale más que las partes $\Rightarrow$ problema de exposición.
- FCC (desde 1994): subasta ascendente simultánea (Milgrom, Wilson, McAfee): todo se subasta a la vez, en rondas; nada cierra hasta que no hay ofertas; reglas de actividad.
- Variantes: reloj combinatorio, subasta incentiva (2016–17). Banda C (2021): >US$80.000 millones.

Argentina, subasta 4G (31/10/2014)

Diez lotes (700 MHz y AWS); Claro, Movistar, Personal y Arlink; ≈US$2.233 millones.
Bloque reservado para un entrante: Arlink lo obtuvo al precio mínimo (pasó a ARSAT en 2015).
Menos recaudación hoy a cambio de competencia mañana.

Comprar a un desconocido

- Selección adversa: ¿es original? (limones, Clase 8). Riesgo moral: ¿enviará a tiempo? (Clase 7).
- Reputación: la historia del vendedor, visible para todos $\Rightarrow$ juego repetido (Spence, Clase 9).

Comprar a un desconocido

- Selección adversa: ¿es original? (limones, Clase 8). Riesgo moral: ¿enviará a tiempo? (Clase 7).
- Reputación: la historia del vendedor, visible para todos $\Rightarrow$ juego repetido (Spence, Clase 9).
- **eBay**: $> 99\,\%$ de calificaciones positivas (reciprocidad, represalias) (Resnick y Zeckhauser, 2002). Experimento: la trayectoria vale $\approx 8\,\%$ de sobreprecio (Resnick et al., 2006).
- Primera calificación negativa: caen las ventas y aumenta la salida (Cabral y Hortaçsu, 2010): señal y disciplina.
- Agente que puja por uno $\approx 2.^{\underline{o}}$ precio; *sniping* mucho mayor con cierre fijo que con cierre extendido (Roth y Ockenfels, 2002).

Diseño de sistemas de reputación

Problema	**Respuesta de diseño**
Represalias, notas infladas	calificación simultánea y ciega (Airbnb)
Opiniones falsas	sólo compradores verificados
Cambio de identidad	costo de entrada; los nuevos sin historia
Notas subjetivas	métricas objetivas de desempeño
No recibir el producto	pago retenido hasta la entrega (*escrow*)

Diseño de sistemas de reputación

Problema	**Respuesta de diseño**
Represalias, notas infladas	calificación simultánea y ciega (Airbnb)
Opiniones falsas	sólo compradores verificados
Cambio de identidad	costo de entrada; los nuevos sin historia
Notas subjetivas	métricas objetivas de desempeño
No recibir el producto	pago retenido hasta la entrega (*escrow*)

MercadoLibre

Termómetro del rojo al verde según reclamos, cancelaciones y demoras; categoría *MercadoLíder*. Métricas de comportamiento, no opiniones: reduce la reciprocidad. El pago retenido atenúa el riesgo moral.

Idea clave

La reputación es señal (separa tipos) e incentivo (disciplina el esfuerzo). Diseñarla es diseño de mercados.

Cuadro comparativo

	Valores privados indep.	**Valor común / afiliados**
2.º precio	ofertar el valor (dominante)	$b^*(x) = v(x, x)$
1.er precio	$b^*(v) = \mathbb{E}[Y_1 \mid Y_1 < v]$	rebaja + corrección (Wilson)
Recaudación	equivalencia	inglesa $\geq$ 2.º $\geq$ 1.er
Más oferentes	ofertas más agresivas	más corrección por la maldición
Info. del vendedor	irrelevante	revelarla aumenta la recaudación
Referencia	Vickrey (1961)	Wilson (1969); Milgrom y Weber (1982)

Una subasta hace competir a quienes saben: con valores privados el formato no cambia la recaudación esperada; con información correlacionada, vincular el precio a la información de todos sí la cambia.

Bibliografía: Vickrey (1961); Wilson (1969); Milgrom & Weber (1982).
Complementaria: Alchian & Demsetz (1972); Bazerman & Samuelson (1983); Cabral & Hortaçsu (2010); Capen, Clapp & Campbell (1971); Holmström (1982); Klemperer (2002); Milgrom (2004); Myerson (1981); Resnick & Zeckhauser (2002); Resnick et al. (2006); Riley & Samuelson (1981); Roth (2002); Roth & Ockenfels (2002).